复习指南from零点98

3.2.2 工程材料

复习工训第一个劝退的门槛，地位好比六级单词的abandon。材料的性能包括使用性能和工艺性能，前者包含了力学性能。你需要弄明白硬度、强度和韧性的基本常识。
常用金属材料包括含碳量<2.11%的碳素钢&合金钢，以及含碳量>2.11%的铸铁。为什么工程材料会劝退呢？因为非本专业的你没有办法把书上的表2-2、表2-3背下来。
像08F钢、W18Cr4V钢是出了一道选择题去考是不是用这些材料去做什么种类的用途的。S和P掺杂进去有什么用也是考到了的。
非金属材料主要掌握塑料和陶瓷。热固和热塑是高中时的常识吧（笑
麻花钻使用的金属材料

3.2.3 热处理

热处理的基本工艺方法包括退火、正火、淬火和回火。 首先你需要了解这些操作是怎么做的，都有啥用。然后要知道马氏体是淬火得到的，硬度HRC尽量记。 回火的三种分类需要格外注意，比如弹簧你就要用中温回火，高耐磨就用低温回火。
表面热处理会出几个选择题选项。

3.2.4 铸造

因为在实训中我们只是做了砂型铸造的铸型，没有亲眼见到滚烫的金液，所以这里需要特别注意一下。



铸造的优点是**成本低、复杂空腔、适应性强**，缺陷是力学性能不如锻件高、晶粒粗大、气孔、夹渣、砂眼等。
首先是砂型铸造，型砂的**五大性能要求和组成**要看一眼，**五个铸造工艺**也要看一眼（尤其注意起模斜度和铸造圆角）
分型面是上下砂型的接触面，应选择在模样的最大截面处，重要的加工面要向下或处于侧面（因为如果有渣子和气泡的话它们会浮上去）。
浇注系统的**外浇口、直浇道、横浇道、内浇道**和**冒口**必考。
浇注温度低会产生**浇不足、冷隔和气孔**，温度高会导致**缩孔、裂纹、晶粒粗大和黏砂。**
浇注速度的后果同样需要了解。
熔炼

3.2.5 锻压

自由锻和模锻在选择部分是考到了的。这一块没怎么复习，在考试中应该也不是大头（冲压同理，大概考的是两三道选择题里的一两个选项这种。

3.2.6 焊接

电弧焊的焊机分为DC和AC。AC简单便宜但电弧不太稳定，DC稳定但复杂昂贵。
直流焊接的接线法，主要看**焊件接的**是正极还是负极，前者称为正接，适用于黑色金属和厚板；后者称为反接，适用于有色金属和薄板。

- 碱性焊条应该采用**直流反接。** 可以保证电流燃烧稳定
- 对接受力均匀，是应用最多的街头形式
  焊条=焊芯+药皮，药皮考了一道选择题。酸性氧化物组成的药皮就是酸性焊条，反之就是碱性焊条。前者DC/AC都能用，但容易断；**后者只能用DC，但力学性能好，适用于中、高碳钢的焊接。**

焊条直径、焊接电流、焊接速度和空间位置都是考了的，需要注意他们的地位以及决定因素。

气焊通过乙炔和氧气来焊接厚度在3mm以下的低碳钢薄板、高碳钢、铸铁和有色金属及合金。其中C2H2/O2比例不同分为3种火焰，碳化焰对本身含碳量比较高的母材有**增碳作用**，要搭配起来。
气割是直接把母材烧掉来实现金属切割，需要注意被割材料的要求。
电阻焊就是压力焊，需要注意电焊、缝焊与对焊各自的适用条件，如电焊要求4mm以下薄板，缝焊要求3mm以下密封容器等。
钎焊分为硬钎焊和软钎焊，可以连接异种金属，甚至金属和非金属。硬钎焊的钎料熔点高（分界点：450℃），一般用Cu/Ag，应用于刀具焊接；软钎焊钎料熔点低，用Sn，应用于**电子元件**和线路。

3.2.7 切削加工

强烈建议把表6-1、6-3过一下，加工精度这一节很重要。

表 6-1　常用加工方法相应的尺寸公差等级

加工方法	IT 等级															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
研磨	—	—	—	—	—											
周磨、平磨					—	—	—	—								
金刚车、镗					—	—	—	—								
拉削					—	—	—	—								
铰削							—	—	—	—						
车削、镗削							—	—	—	—	—	—				
铣削								—	—	—	—					
刨削、插削									—	—	—					
钻削										—	—	—				
冲压										—	—	—				
压铸											—	—	—			
砂型铸造														—	—	—
自由锻														—	—	

正值。

3. 刀具材料和刀具结构

制造刀具的材料应具有高的硬度、耐磨性和热硬性以及良好的工艺性和经济性。常用刀具材料分类、主要特性和用途见表 6-3。

表 6-3 常用刀具材料的主要特性和用途

种类	常用牌号	硬度 HRA	抗弯强度 /GPa	热硬性 /℃	相对价格	相对切削成本	工艺性能	用途
优质碳素工具钢	T8A～T13A	81～83	2.16	200	0.3	1.91	可冷热加工成形，刃磨性好	用于手动工具，如锉刀、锯条
合金工具钢	9SiCr，CrWMn	81～83.5	2.35	250～300			可冷加工成形，刃磨性好，热处理变形小	用于低速成形刀具，如丝锥、铰刀
高速钢	W18Cr4V，W6Mo5Cr4V2	82～87	1.96～4.41	550～600	1	1	可冷热加工成形，刃磨性好，热处理变形小	用于中速及形状复杂刀具，如钻头
硬质合金	YG8，YG3，YT5，YT30	89～93	1.08～2.16	800～1000	10	0.27	粉末冶金成形，多镶片使用，性较脆	用于高速切削刀具，如车刀、铣刀

切削运动中，主运动就是转动，进给运动就是轴向运动。
切削用量的**三个要素**包括切削速度（刀在工件上所留下痕迹的速度）、进给量（刀片本身的走刀量）和背吃刀量（吃刀深度），

- **粗加工**首先需要考虑**背吃刀量**，**精加工**影响最大的则是**切削速度**
- 对刀具耐用度影响程度切削速度>进给量>背吃刀量

切削工具中，车刀、刨刀属于单刃刀具，钻头、铣刀属于多刃刀具（一道选择题选项）。

车刀的如下几个参数非常重要：

- 前角大 前刀面与正交面的夹角 精加工，刀具锋利，但刀刃强度降低；
- 后角大精加工，减小摩擦；
- 主偏角大（趋向垂直）能够减小振动、改善切削条件，但是刀具散热变差；
- 副偏角大能减小摩擦，但表面粗糙度增大；
- 刃倾角正精加工，切屑流向待加工表面；
- 刃倾角负粗加工，切屑流向已加工表面，且刀体强度高；
  通常，制作车刀时并没有预先制出前角（γ0），而是靠在车刀上刃磨出排屑槽来获得前角的。排屑槽也叫断屑槽，它可以：折断切屑，不产生缠绕；控制切屑的流出方向，保持已加工表面的精度；降低切削抗力，延长刀具寿命。

3.2.8 车削加工（主要是普车）

普车构成，这个lz没有搞懂，但确实是考了（这部分没有复习好，但车床绝对是重点）只知道用丝杠来车螺纹，不知道那个螺距具体是看丝杠的还是和工件的比例。

- 车圆锥 实习的时候使用的是转动小拖板法
  传动系统考了一道选择题的两个选项。

三爪卡盘自动定心精度低，四爪卡盘不能自动定心夹紧力大精度高。
顶尖、花盘、心轴、中心架都考了，
其中中心架考了整整一道选择题的四个选项
车外圆、车端面、孔加工、车圆锥都有涉及，但主要是在车外圆和车圆锥上。
偏移尾座法没法车内圆锥面（锥孔）

3.2.9 钻削、铣削和磨削

钻削、刨削考了什么没印象了。
铣削考了铣床的主要附件（平口钳、回转工作台、万能立铣头、万能分度头）不包括哪个，lz选的万能铣头。
高速铣削相对普通铣削的优势也是考到了的，注意切削热少，加工精度高。
磨削出乎我意料的考了非常多的题目，刚好在lz的复习盲区。所以还是建议大家看一下磨床和砂轮的知识，比如有道选择题考的是砂轮硬度是指什么。

3.2.10 钳工

划线也出乎我意料的考了非常多，比如划线到底正不正式、又大又不规则的工件用什么支承工具（千斤顶）等。 錾削虽然书上只有两页，但是还是考了两道题，具体是啥因为没复习到印象不深刻。



锯削非常经典。无论是软厚用粗齿、硬薄用细齿，还是10~15的起锯角，往返长度超过2/3，都在选项中出现过。 锉削今年只考了交叉锉跟什么有关，在①②③④里选。
攻丝和套丝又是重点，而可怜的lz又没有复习到。丝锥、板牙的一系列说明还是要看的。 装配今年考的是车床的主轴箱属于什么装配（部件装配）。好像还考了CAD包不包括装配设计。

3.2.11 数车

这里建议大家复习12-2、12-3的表格，以及线下作业的代码例子。最后五道题中有八分都涉及数车的指令，其中一道考的是指令纠错，比如把顺转（M03或者G02）说反，槽多切了1mm等。
GSMT

3.2.12 特种加工

特种加工考的数量也出乎lz意料。比如电子束、离子束和超声波能不能加工金属材料的问题，考场上看到真的是一脸懵逼。
电火花只能加工导电材料（半导体也算）。
电解加工考了一个什么材料能够适用的选项。
激光加工可以加工深而窄的小缝微孔，而且可以切割很多金属和非金属。
其余的特种加工都有涉及，而内容却只有几页，复习的性价比很高。

3.2.13

3D打印 3D打印=快速成型=增材制造。 光固法的精度最高。 其余的看一看教材和ppt就行。 3.2.14 CAD/CAM 因为lz没用过solidworks等主流CAD，只用过1个小时的UG（而且当时CAD我们组没有一个人完成全部流程），所以看教材也是寸步难行，好在今年没有考多少。



4 总结

作为1.5分的课程，这样的课程内容似乎也不算少？最后还是祝愿大家，运气好的直接4.5，运气差的也能通过复习上到3.9，从而真正的实现两点分布。

